

Circuitos Limitadores y Sujetadores

Conformación No Lineal de Ondas y Acondicionamiento de Señal

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

Semana 3: Sesión 6

El Problema de Rango Dinámico

Sensores analógicos (piezoeléctricos, inductivos) entregan señales bipolares (ej. $\pm 10\text{ V}$). Sin embargo, un ADC de microcontrolador procesa señales monopolares (0 V a $5,0\text{ V}$).

Si conectamos la señal directamente:

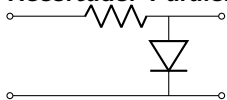
- Semiciclos negativos **destruirán la compuerta P-N** del microcontrolador.
- Sobretensiones positivas **quemarán térmicamente** el integrado.

Solución en 2 etapas:

1. *Clampers*: Desplazar toda la onda hacia arriba (añadir offset DC).
2. *Clippers*: Recortar los picos destructivos sin afectar la información útil.

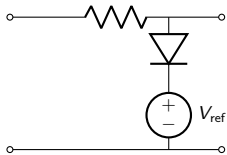
Circuitos Recortadores (Clippers)

Recortador Paralelo Positivo



$$\text{Si } v_i > V_\gamma \implies v_o = V_\gamma$$

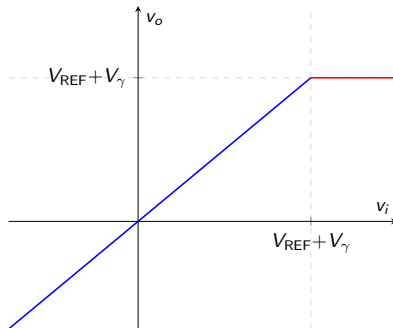
Recortador Polarizado (+ V_{REF})



$$\text{Si } v_i > V_{REF} + V_\gamma \implies v_o = V_{REF} + V_\gamma$$

Curva de Transferencia (v_o vs. v_i)

Muestra cómo la señal pasa intacta (pendiente 1) hasta chocar con el umbral.



Circuitos Sujetadores (Clampers): Principio Físico

Añade un offset de DC **sin alterar la amplitud pico a pico** (V_{pp}).

Mecánica de Carga y Batería:

- **Carga Transitoria:** El diodo se enciende al primer pico. C se carga a $V_C = V_p - V_\gamma$.
- **Régimen Permanente:** El diodo se apaga. C retiene la carga como una batería.
- **Ecuación:** $v_o(t) = v_i(t) + V_C$

Criterio de Diseño Crítico:

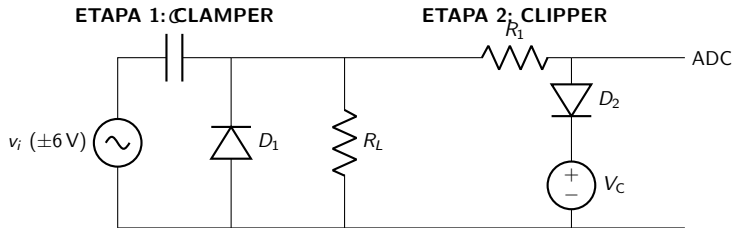
Para evitar que el capacitor se vacíe (*droop* o decaimiento) arruinando la señal:

Condición de Descarga

$$\tau = R_L \cdot C \geq 10 \cdot T$$

Problema Integrador: Acondicionamiento (Clamper + Clipper)

Se requiere meter una señal senoidal pura de $\pm 6\text{ V}$ al ADC (0 V a $5,0\text{ V}$).



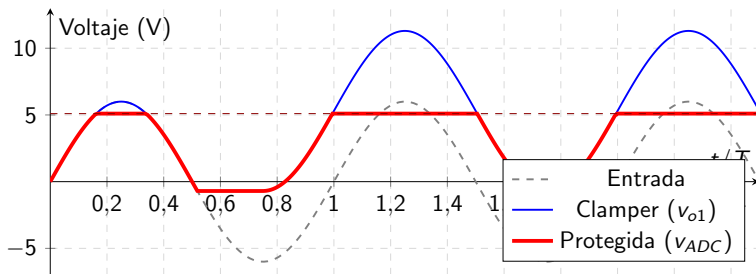
Resultados de Diseño:

$C = 2,2\text{ }\mu\text{F}$ asegura el Offset de $5,3\text{ V}$.

$V_{\text{CLIP}} = 4,4\text{ V}$ asegura el recorte seguro arriba de $5,1\text{ V}$.

Análisis Gráfico Dinámico: Señal en el Tiempo

Observen cómo en el primer semiciclo ($t < 0,5T$) la onda es idéntica a la entrada, hasta que el capacitor se carga en $-0,7V$ e impulsa toda la onda hacia arriba para siempre.



Análisis Gráfico: Curva de Transferencia Final

Curva del Sistema Global

Eliminando el factor temporal, vemos qué le ocurre a cada valor instantáneo de v_{in} que ingresa al ADC.

- **Corte Inferior:** $-0,7\text{ V}$
- **Zona Lineal:** Pendiente 1.
- **Corte Superior:** $5,1\text{ V}$

